

Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính

Chương 2: Cải thiện ảnh

Giảng viên: TS. Phạm Văn Tính

Email: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chương 2: Cải thiện ảnh

Filtering in the spatial domain

- 2.3. Lọc mịn trong miền không gian
 - Cơ sở lọc trong miền không gian: kernel, filter, mask, tích chập
 - Lọc trung bình
 - Lọc trung bình có trọng số
 - Lọc trung vị
 - Lọc min
 - Lọc Gauss
- 2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian
 - Biên ảnh
 - Đạo hàm bậc 1,2
 - Bộ lọc Đạo hàm bậc 1: Robert Cross Gradient, Sobel
 - Bộ lọc Đạo hàm bậc 2: Laplacian

Cơ sở lọc trong miền không gian

■ Phương pháp tích chập (*Convolution*)

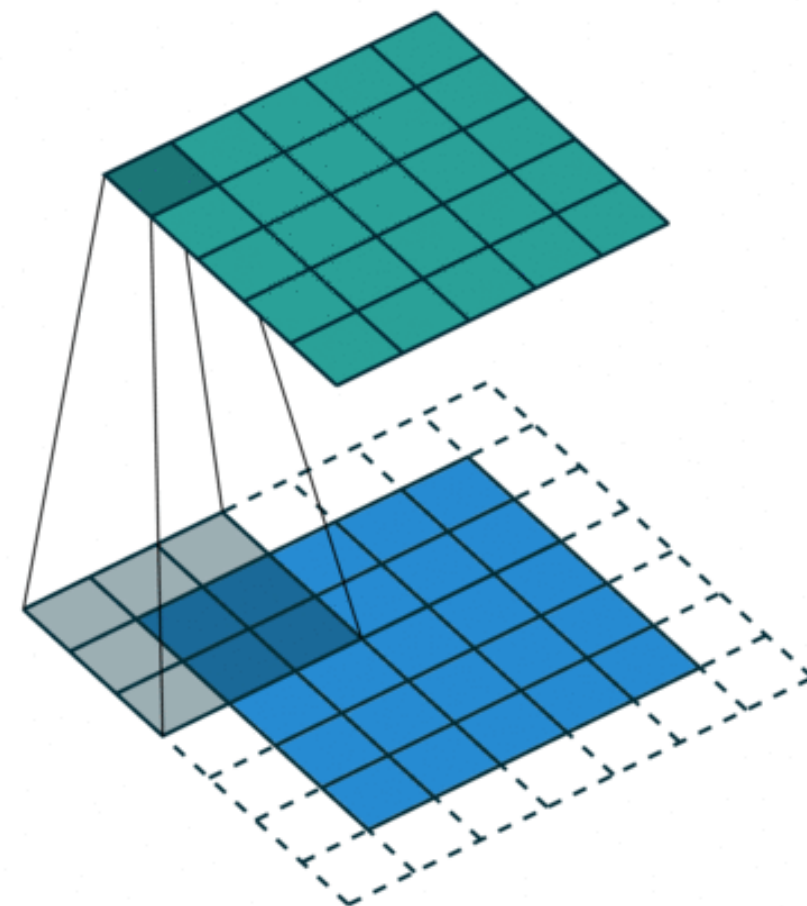
- Tích chập là phép toán tuyến tính, cho ra kết quả là một hàm $g(x,y)$ bằng việc tính toán dựa trên hai hàm đã có $f(x,y)$ và $h(x,y)$

■ Các thành phần của phép tích chập

- Ma trận **kernel** (bộ lọc - filter / mặt nạ chập - mask). Là ma trận vuông, có kích thước 3×3 , 5×5 , 7×7 , v.v
- Điểm neo (**anchor point**) của kernel sẽ quyết định vùng ma trận tương ứng trên ảnh để tích chập, thông thường **anchor point** được chọn là **tâm của kernel**.
- Giá trị mỗi phần tử trên kernel được xem như là hệ số tổ hợp với lần lượt từng giá trị độ xám của điểm ảnh trong vùng tương ứng với kernel.

Cơ sở lọc trong miền không gian

- Phép tích chập được thực hiện bằng việc dịch chuyển ma trận kernel lần lượt qua tất cả các điểm ảnh trong ảnh, bắt đầu từ góc trên bên trái của ảnh (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới).
- **Anchor point** sẽ được đặt tương ứng tại điểm ảnh đang xét.
- Ở mỗi lần dịch chuyển, thực hiện tính toán kết quả mới cho điểm ảnh đang xét bằng công thức tích chập

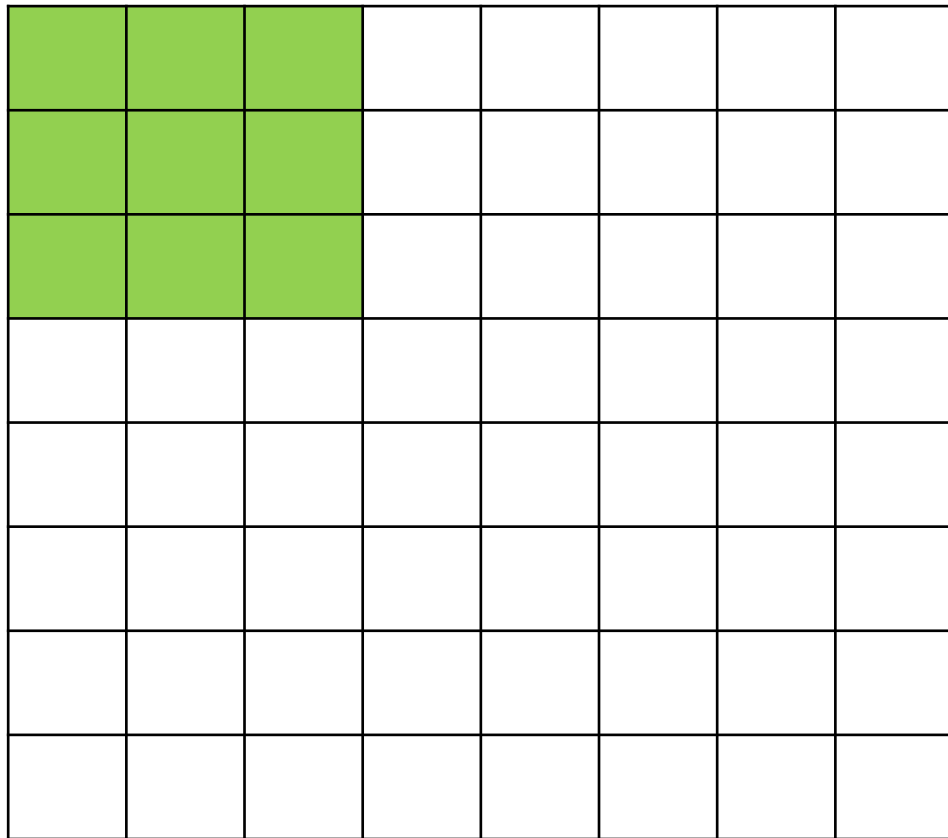


Cơ sở lọc trong miền không gian

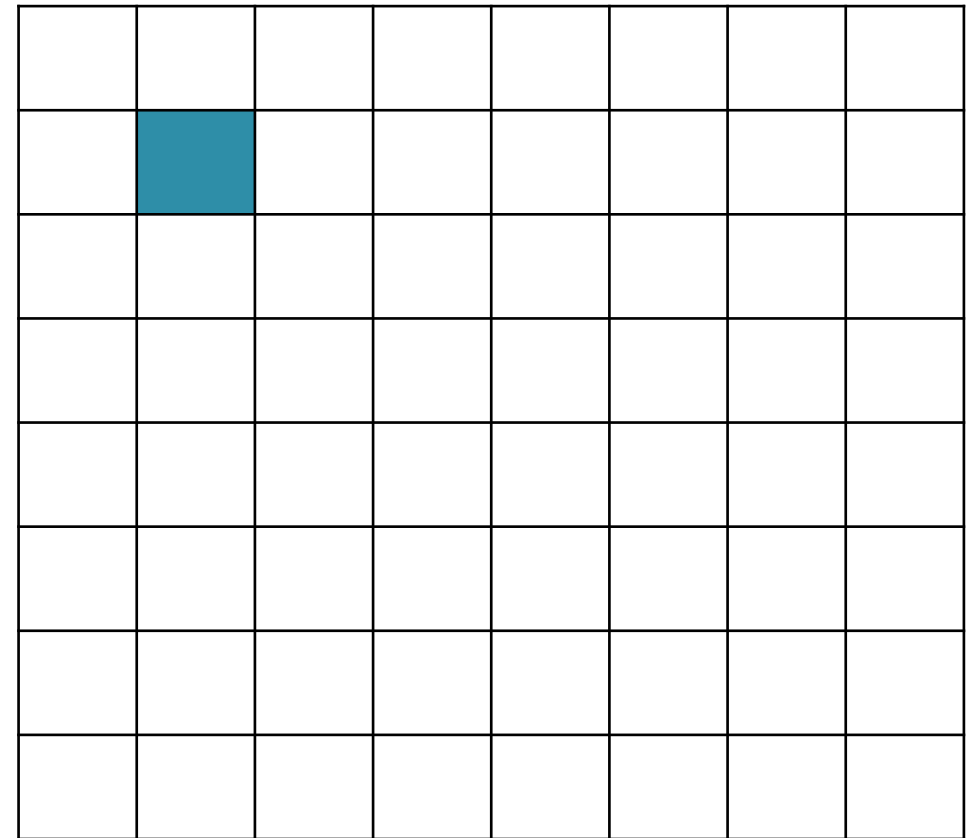
Phương pháp tích chập

■ $O(1,1) = I(0,0)*M(0,0) + I(1,0)*M(1,0) + I(2,0)*M(2,0)$
 $+ I(0,1)*M(0,1) + I(1,1)*M(1,1) + I(2,1)*M(2,1)$
 $+ I(0,2)*M(0,2) + I(1,2)*M(1,2) + I(2,2)*M(2,2)$

I



O



Cơ sở lọc trong miền không gian

Phương pháp tích chập

Input

5	2	6	8	2	0	1	2
4	3	4	5	1	9	6	3
3	9	2	4	7	7	6	9
1	3	4	6	8	2	2	1
8	4	6	2	3	1	8	8
5	8	9	0	1	0	2	3
9	2	6	6	3	6	2	1
9	8	8	2	6	3	4	5

Convolutional
kernel

-1	0	1
2	1	2
1	-2	0

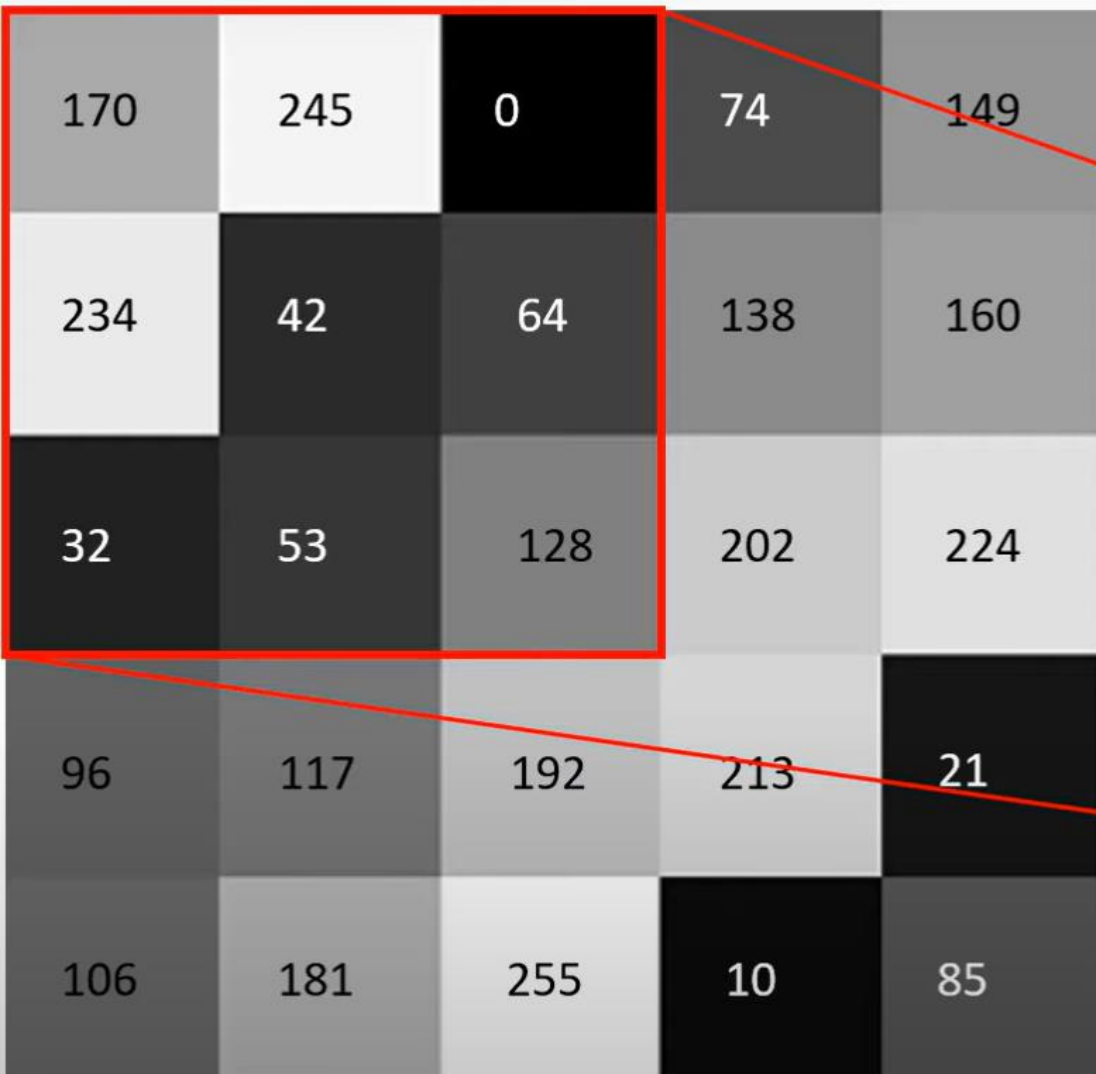
Ouput

		5					

$$\begin{aligned} &(-1 \times 5) + (0 \times 2) + (1 \times 6) + \\ &(2 \times 4) + (1 \times 3) + (2 \times 4) + \\ &(1 \times 3) + (-2 \times 9) + (0 \times 2) = 5 \end{aligned}$$

Cơ sở lọc trong miền không gian

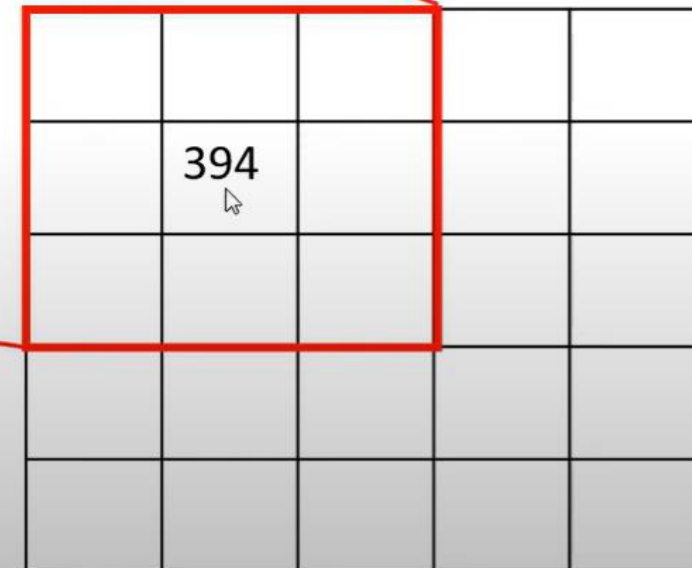
■ Phương pháp tích chập



Kernel

-1	0	1
2	1	2
1	-2	0

$$\begin{aligned} & (-1 \cdot 170) + (0 \cdot 245) + (1 \cdot 0) + \\ & (2 \cdot 234) + (1 \cdot 42) + (2 \cdot 64) + \\ & (1 \cdot 32) + (-2 \cdot 53) + (0 \cdot 128) = 394 \end{aligned}$$



Cơ sở lọc trong miền không gian

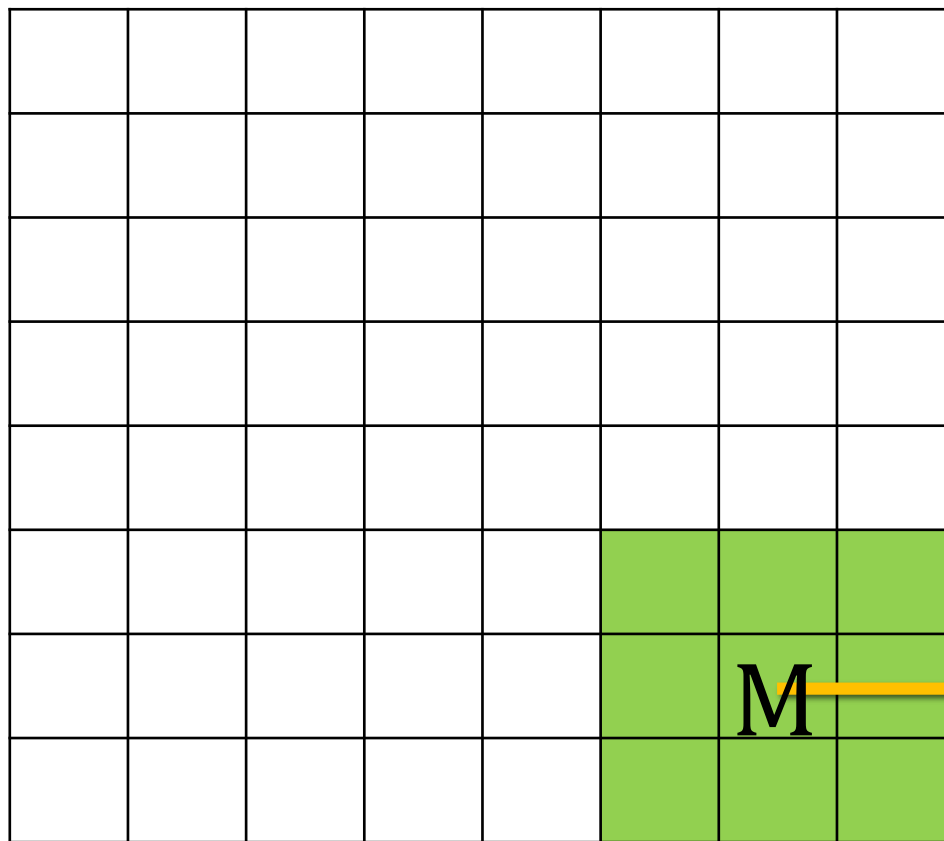
Phương pháp tích chập

- Tại vị trí biên của ảnh:

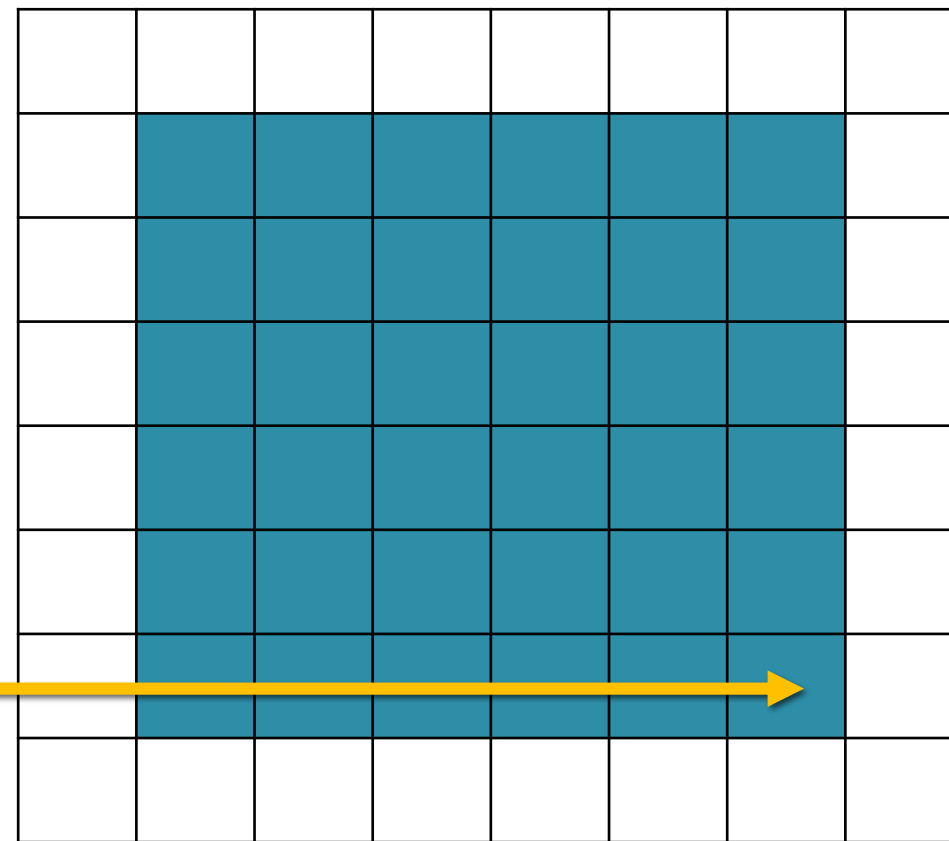
- $O(M-1, N-1) = ???$

- $O(0, 0) = ???$

I



O



Cơ sở lọc trong miền không gian

Phương pháp tích chập

- Giải quyết biên của ảnh:
 - Tích chập một phần
 - Padding (mở rộng ảnh: 0, duplicate)

0	0	0	0	0	0	0	0
0	3	3	4	4	7	0	0
0	9	7	6	5	8	2	0
0	6	5	5	6	9	2	0
0	7	1	3	2	7	8	0
0	0	3	7	1	8	3	0
0	4	0	4	3	2	2	0
0	0	0	0	0	0	0	0

$6 \times 6 \rightarrow 8 \times 8$

*

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

3×3

=

-10	-13	1			
-9	3	0			

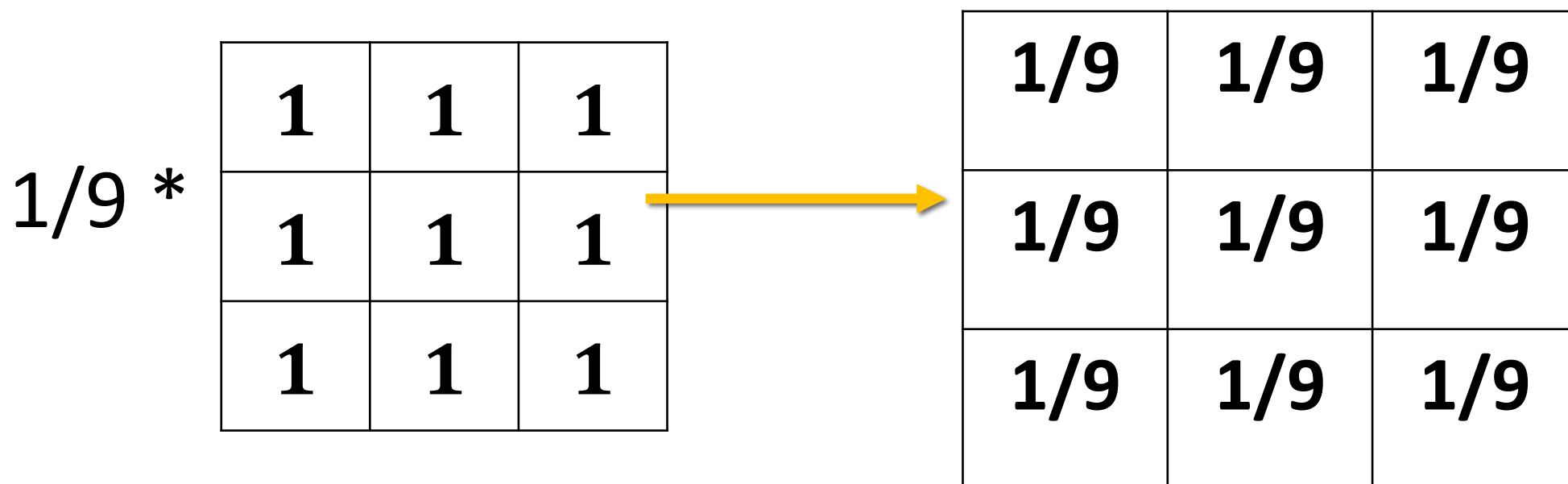
6×6

0

2.3 Lọc mịn trong miền không gian

▪ Bộ lọc trung bình – Average / Mean filter

- Tính trung bình các pixels lân cận của pixel trung tâm.
- Sử dụng loại bỏ nhiễu, làm nổi các chi tiết lớn.
- bộ lọc có tất cả các trọng số đều bằng nhau



Lọc mịn trong miền không gian

▪ Bộ lọc trung bình – Ví dụ

- Ảnh gốc 1024 x 1024 pixels
- Các ảnh tiếp theo biểu diễn ảnh với bộ lọc trung bình, kích thước 3x3, 11x11, 21x 21 => Ảnh mờ dần (các chi tiết mất dần)



Ảnh gốc



Lọc kích thước 3 x 3



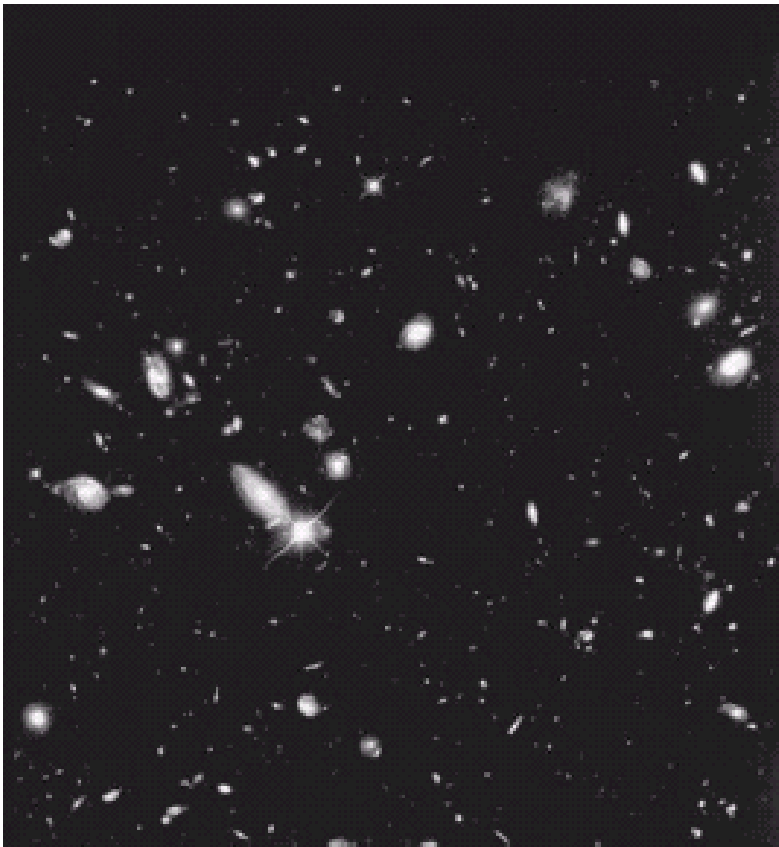
Lọc kích thước 11 x 11



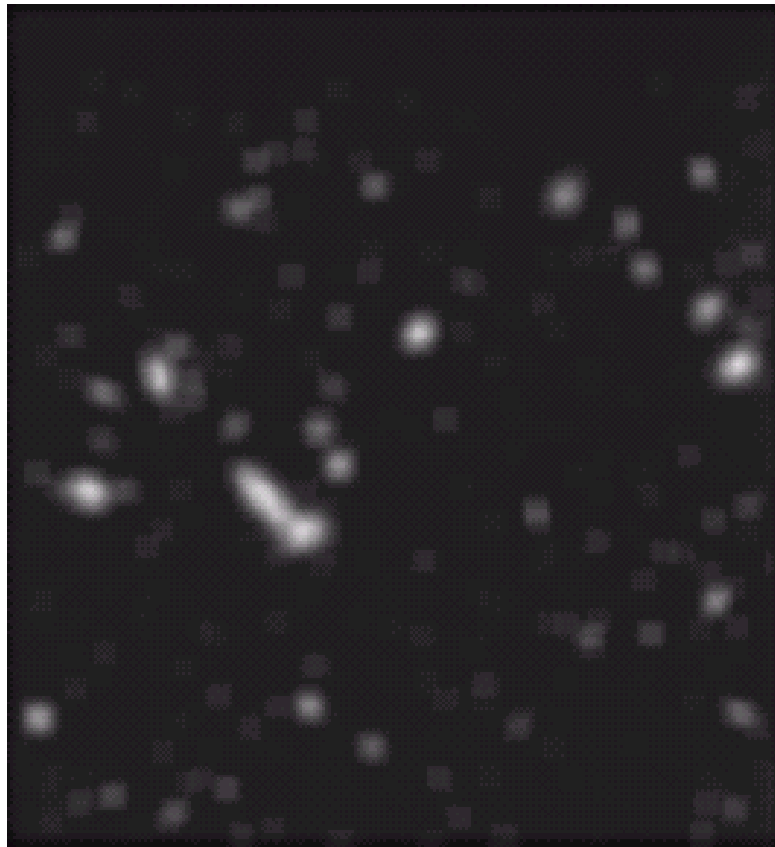
Lọc kích thước 21 x 21

Lọc mịn trong miền không gian

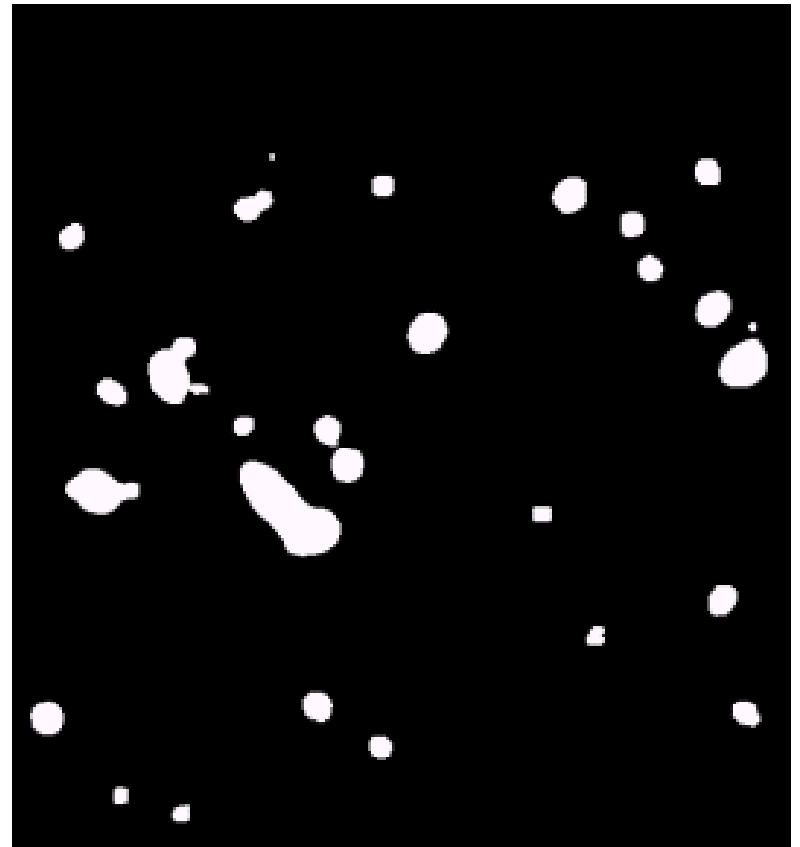
- **Bộ lọc trung bình – Ví dụ**
 - Loại bỏ các đối tượng nhỏ



Ảnh gốc



Sau khi làm mờ



Sau khi cắt ngưỡng

Lọc mịn trong miền không gian

- **Bộ lọc trung vị – Median filter**

- Khử nhiễu ngẫu nhiên tốt, đặc biệt hiệu quả với nhiễu muối tiêu (salt-pepper noise)
- Ít bị nhòe so với lọc trung bình

- **Phương pháp:** Sử dụng một bộ lọc (ma trận 3×3) quét qua lần lượt từng điểm ảnh của ảnh đầu vào input.

- Tại vị trí mỗi điểm ảnh đang xét lấy giá trị của các điểm ảnh tương ứng trong vùng 3×3 của ảnh gốc gán giá trị vào ma trận lọc.
- Sắp xếp các điểm ảnh trong ma trận theo thứ tự (tăng dần/ giảm dần tùy ý).
- Gán điểm ảnh nằm chính giữa (Trung vị) của dãy giá trị điểm ảnh đã được sắp xếp cho giá trị điểm ảnh đang xét của ảnh đầu ra output.

- **Lưu ý:** khi lập trình là với ma trận 2 chiều 3×3 nên gán tất cả các giá trị qua mảng 1 chiều gồm 9 phần tử

Lọc mịn trong miền không gian

▪ Bộ lọc trung vị – Median filter

12	23	50	16	35	45	120	180	211
23	43	56	33	89	120	123	245	233
34	32	46	68	56	89	45	120	180
23	43	56	33	89	120	123	124	210
34	32	46	68	56	89	45	156	219
11	24	23	43	56	33	89	120	123
23	45	34	32	46	68	56	89	45
24	45	23	43	56	33	89	120	123

12	23	50
23	43	56
34	32	46

Sắp xếp dãy

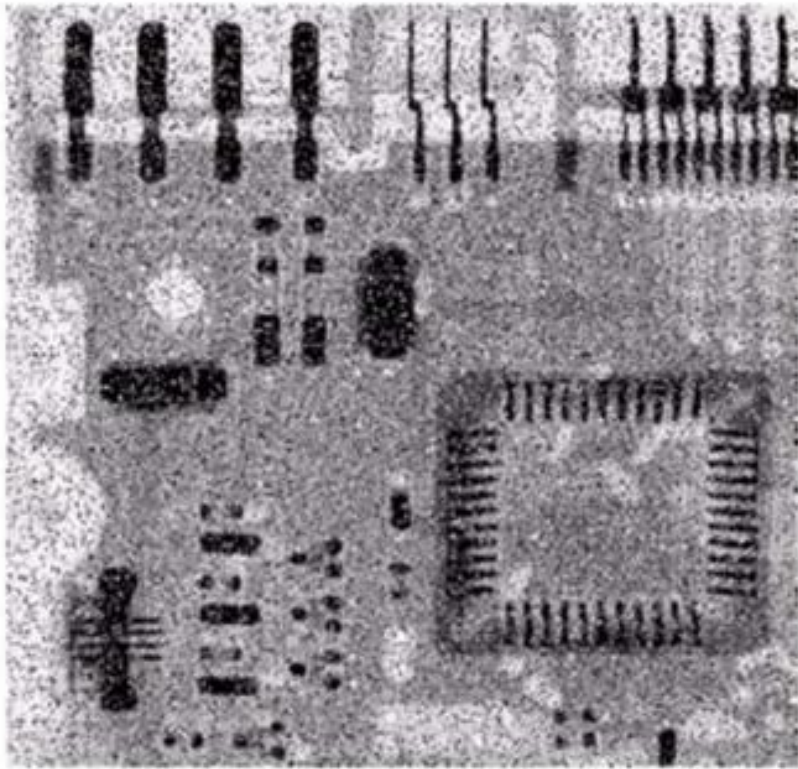
12	23	23	32	34	43	46	50	56
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Giá trị trung vị

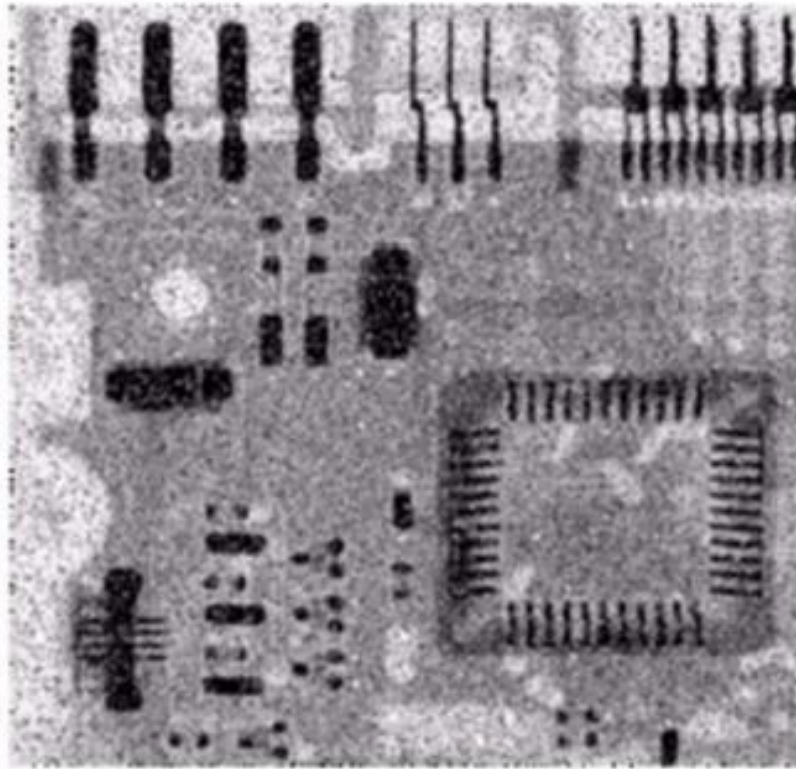
Lọc mịn trong miền không gian

- Bộ lọc trung vị – Median filter

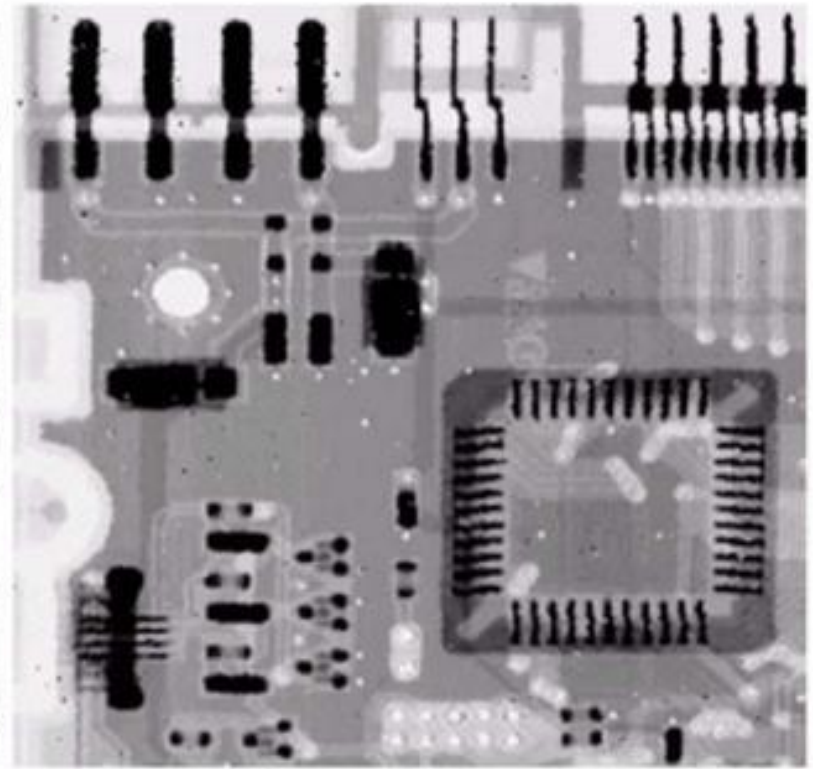
Salt-Pepper Noise



3×3 Averaging

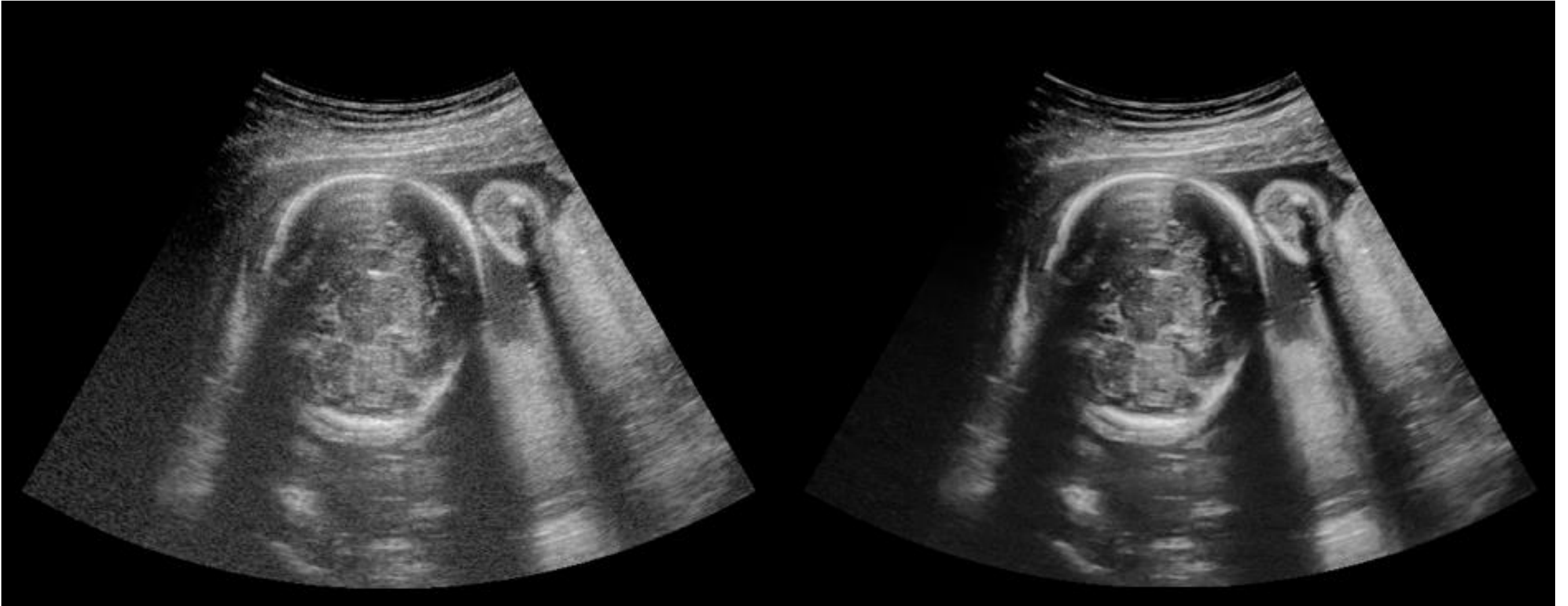


3×3 Median



Lọc mịn trong miền không gian

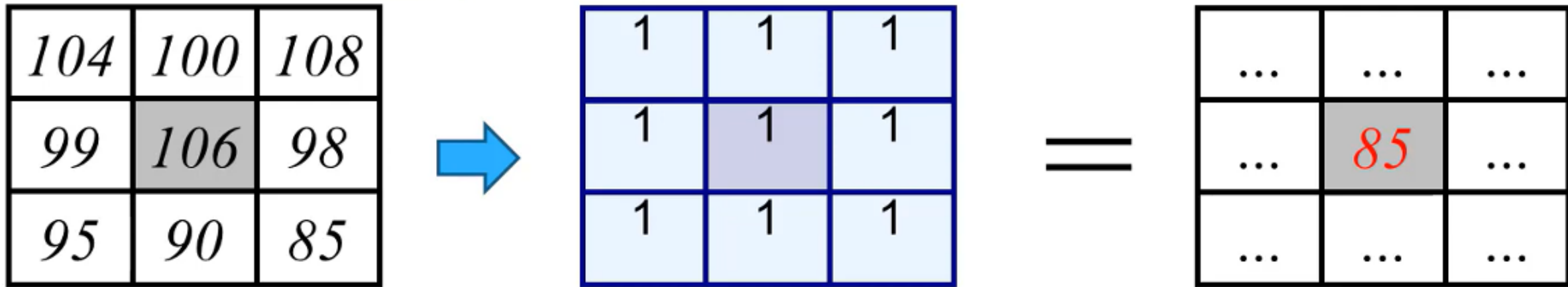
- Bộ lọc trung vị – Median filter



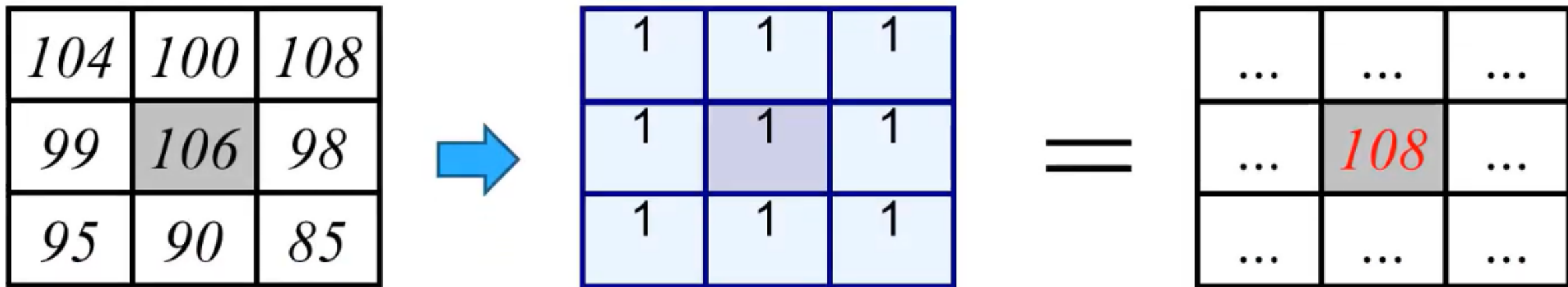
Bộ lọc Median (lọc trung vị): khá hiệu quả đối với nhiễu đốm (speckle noise) và nhiễu muối tiêu (salt-pepper noise)

Lọc min trong miền không gian

- Lọc min: Xác định giá trị **nhỏ nhất** trong lân cận của pixel và gán giá trị đó cho pixel trong ảnh được lọc.



- Lọc max: Xác định giá trị **lớn nhất** trong lân cận của pixel và gán giá trị đó cho pixel trong ảnh được lọc

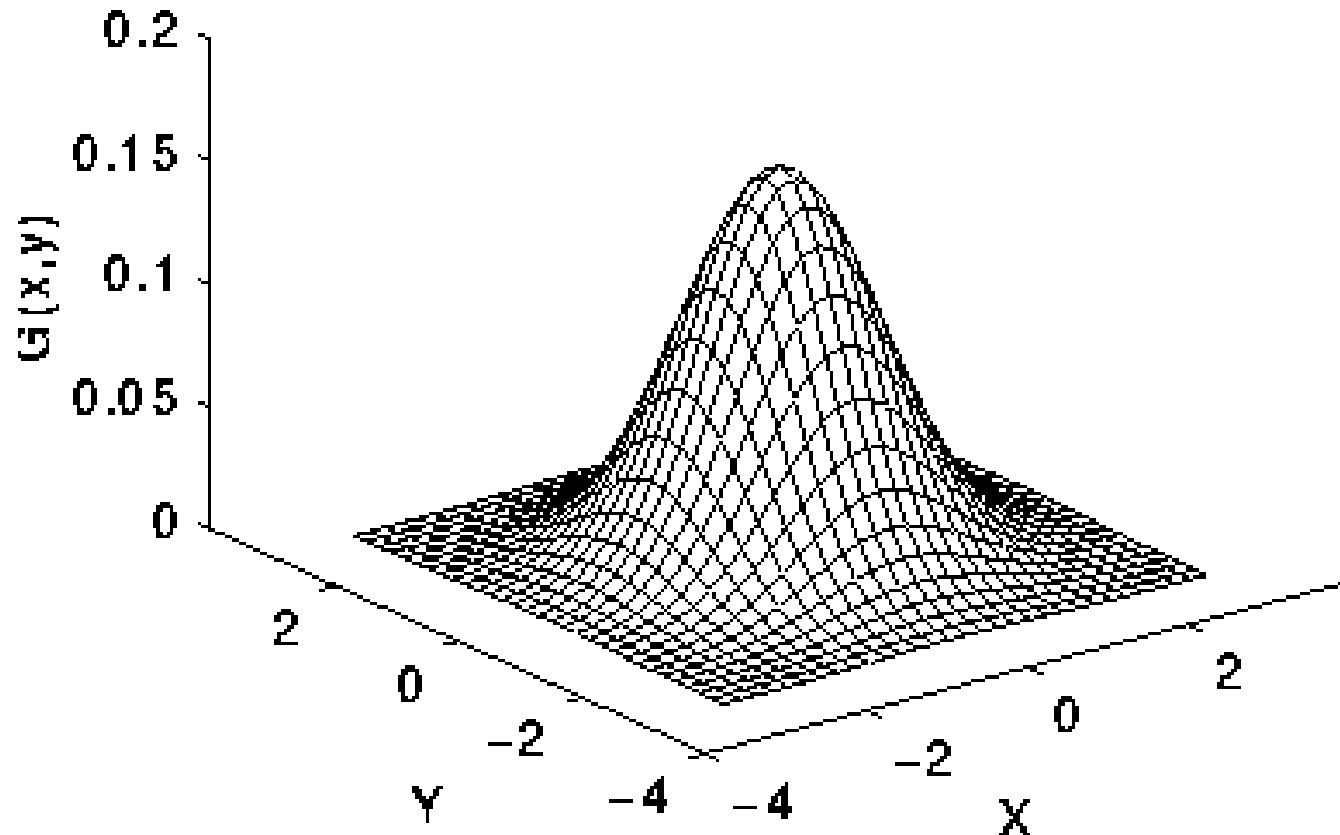


Lọc mịn trong miền không gian

▪ Bộ lọc Gauss (Gaussian filter)

- Gaussian Blur là phương pháp làm mờ mịn cũng giống như hiệu ứng hình ảnh được đặt dưới một lớp màn trong suốt bị mờ
- Làm giảm nhiễu (Noise) và mức độ chi tiết (không mong muốn) của hình ảnh.

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



Lọc mịn trong miền không gian

- Bộ lọc Gauss 5x5 với $\sigma = 1.0$

$\frac{1}{273}$	1	4	7	4	1
	4	16	26	16	4
	7	26	41	26	7
	4	16	26	16	4
	1	4	7	4	1

Lọc mịn trong miền không gian

- Bộ lọc Gauss



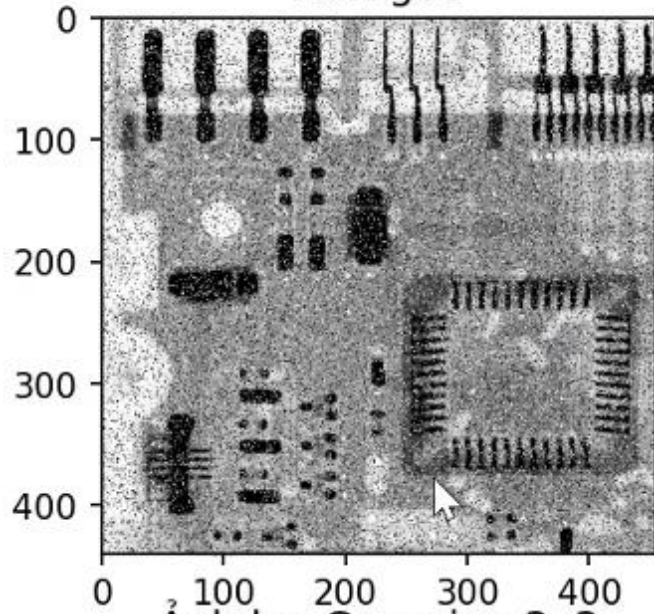
Lọc mịn trong miền không gian

- Bộ lọc Gauss 45x45

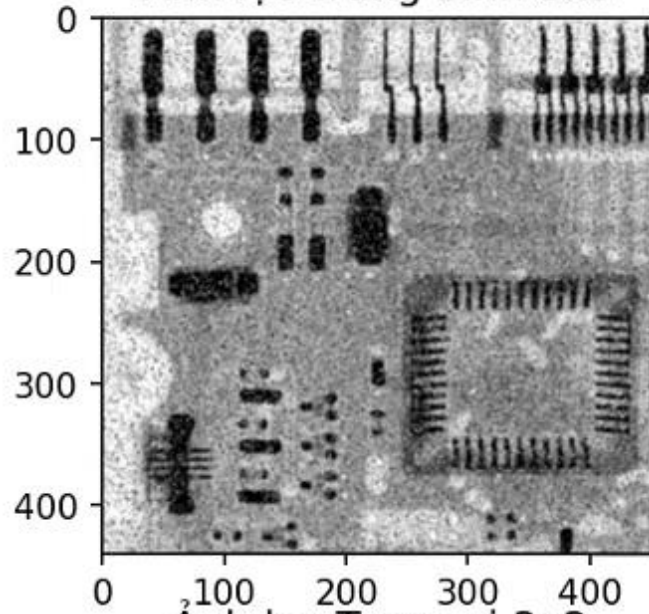


Lọc mịn trong miền không gian - Demo

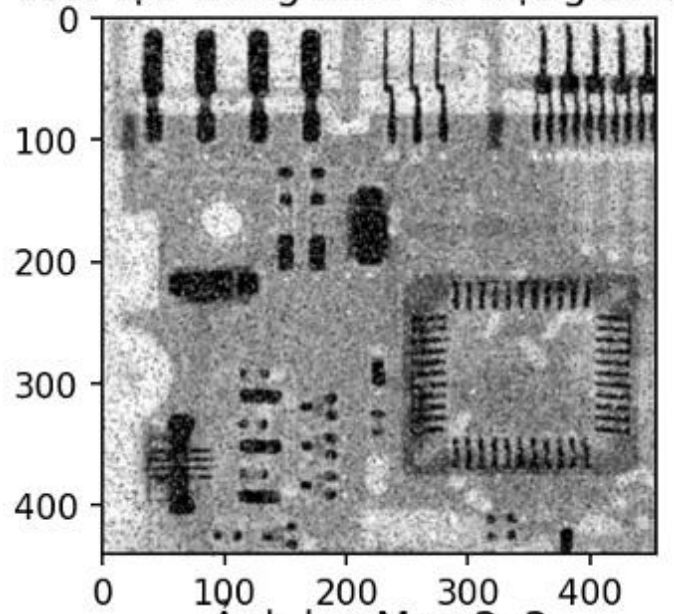
Ảnh gốc



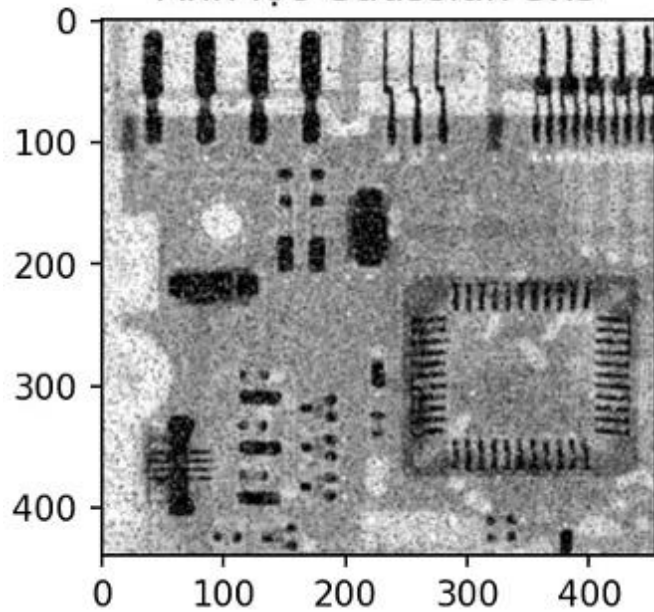
Ảnh lọc Trung bình 3x3



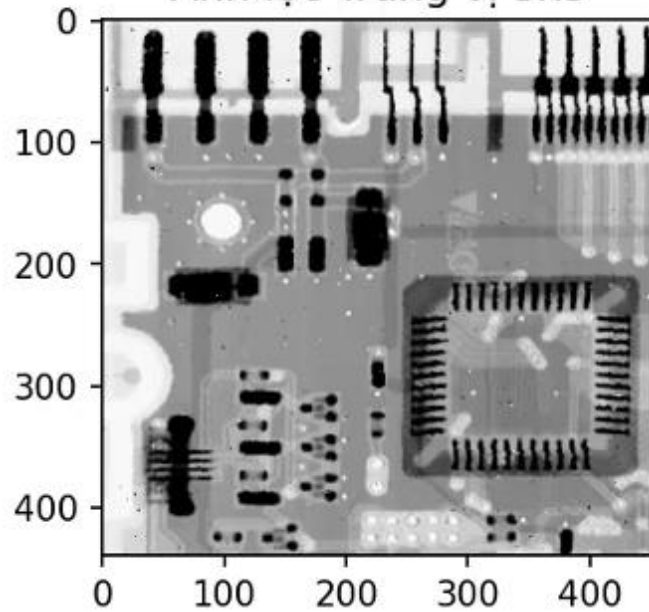
Ảnh lọc Trung bình có trọng số 3



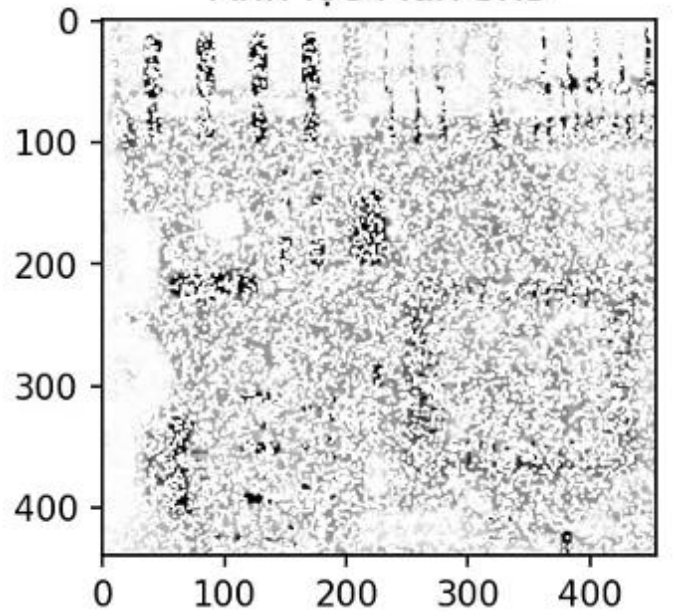
Ảnh lọc Gaussian 3x3



Ảnh lọc Trung vị 3x3



Ảnh lọc Max 3x3



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

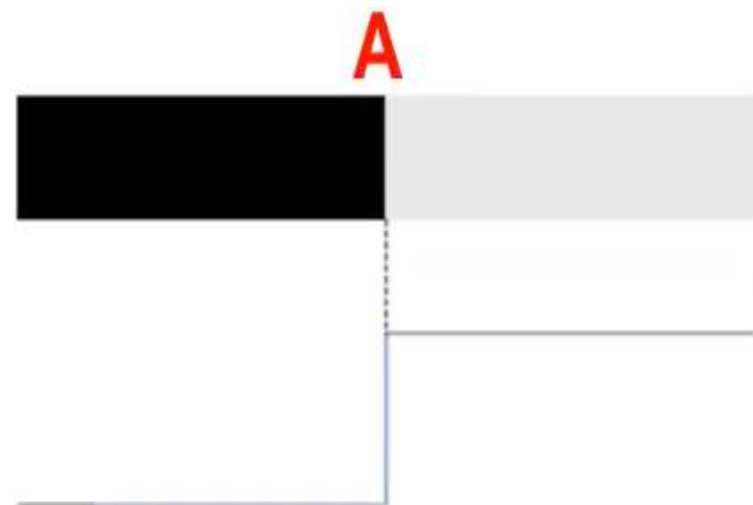
- Biên ảnh
- Lọc sắc nét ảnh
- Đạo hàm bậc 1 và bậc 2
- Bộ lọc đạo hàm bậc một:
 - Bộ lọc Robert Cross Gradient
 - Bộ lọc Sobel
- Bộ lọc đạo hàm bậc 2:
 - Bộ lọc Laplacian
- Demo

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

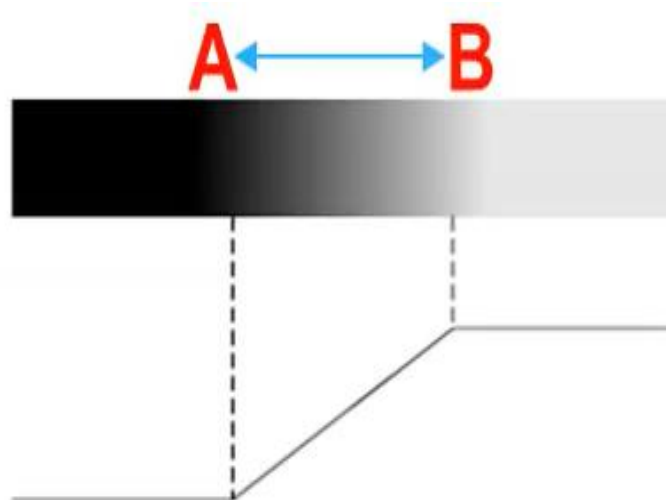
- **Biên ảnh (edge):** là tập hợp các pixel mà tại đó các giá trị xám hay cường độ thay đổi nhanh hoặc đột ngột trong một bức ảnh.
- **Lọc sắc nét ảnh (sharpening filter)** là làm nổi bật các chi tiết trong ảnh.
- Làm **nổi bật các biên** của ảnh.
- Vì vậy, lọc sắc nét cũng được gọi là kỹ thuật làm nổi biên ảnh (phát hiện biên). Xác định sự thay đổi mức xám của các pixel trong ảnh.
- Cơ sở của các phép lọc tăng cường độ nét và cải thiện biên là các phép đạo hàm cấp 1 và cấp 2

2.4. Loại sắc nét trong miền không gian

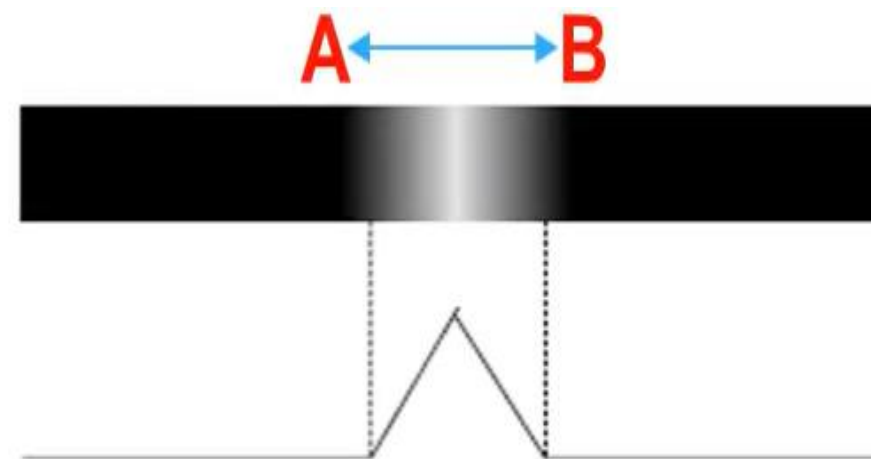
- Biên ảnh



Biên nhảy vọt (Step)



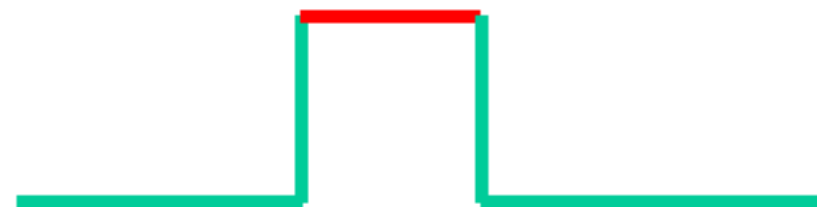
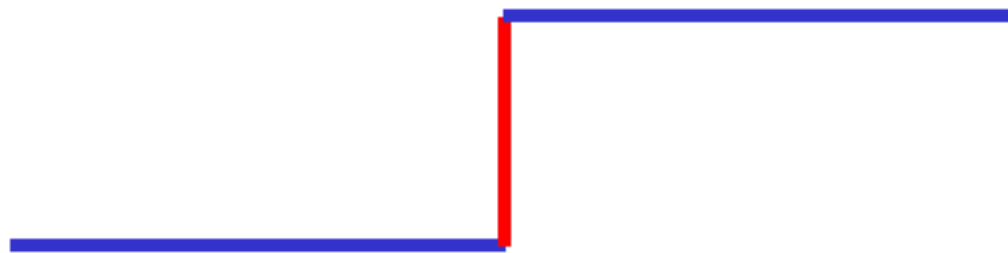
Biên thoải thoải (Ramp)



Biên kiểu mái nhà (Roof)

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

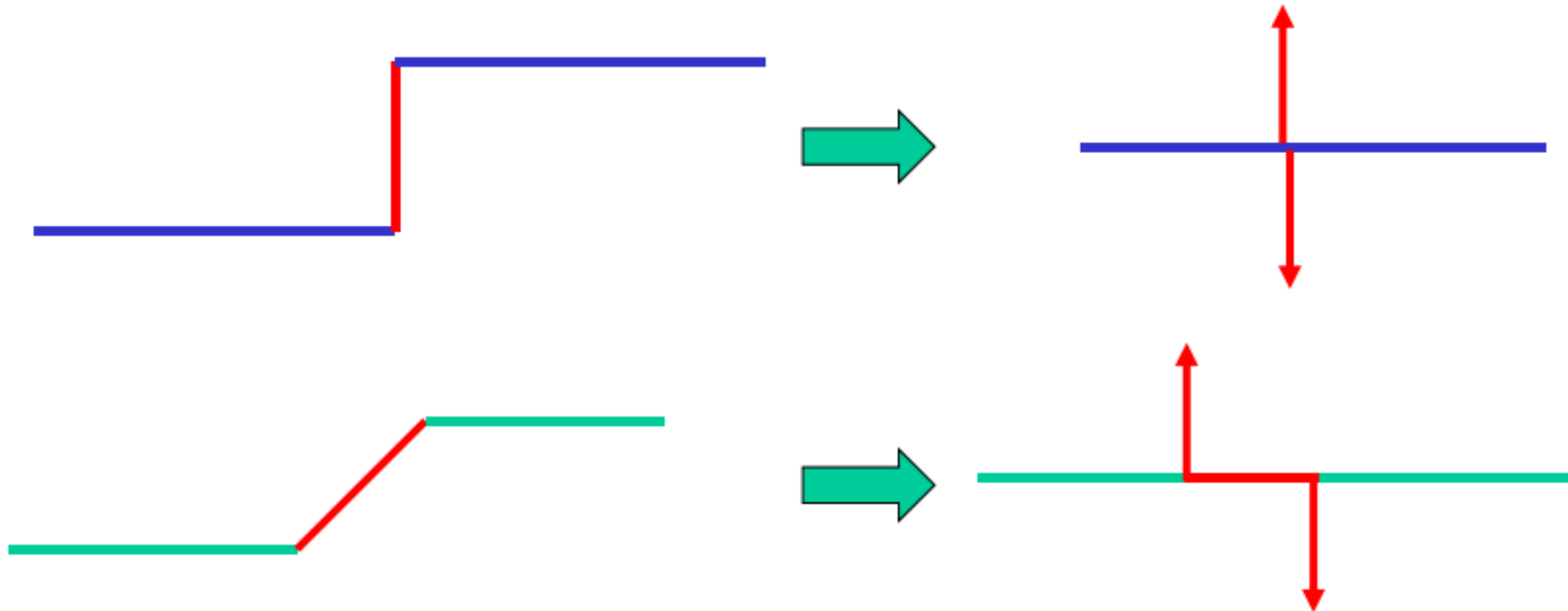
- Đạo hàm bậc 1
 - Bằng 0 tại những vùng không biến đổi
 - **Khác 0 tại điểm bắt đầu đường “dốc”**
 - **Khác 0 trên vùng “dốc”**



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

▪ Đạo hàm bậc 2

- Bằng 0 tại những vùng không biến đổi
- **Khác 0 tại những điểm bắt đầu/kết thúc vùng “dốc”**
- Bằng 0 tại những điểm trên vùng “dốc”



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Đạo hàm bậc 1 của $f(x)$ trong miền rời rạc

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

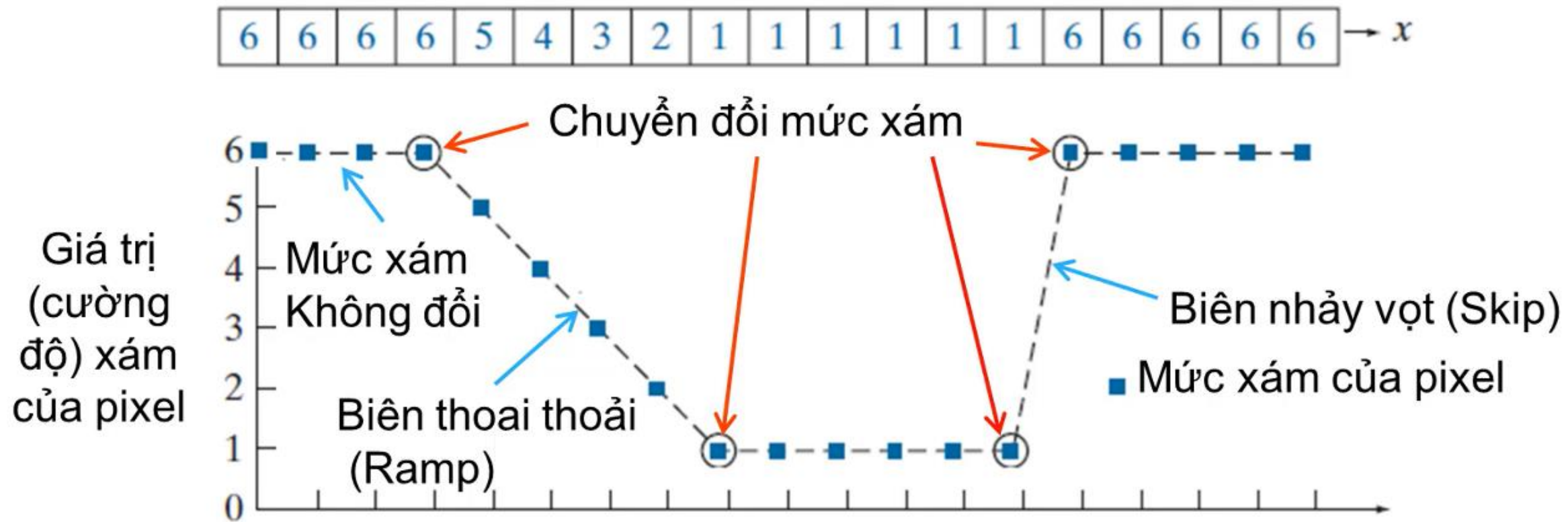
=> Sự khác nhau của các giá trị liên kề: giá trị sau so với giá trị trước.

- Đạo hàm bậc 2 của $f(x)$ trong miền rời rạc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

=> Xét đến giá trị trước sau và giá trị hiện tại.

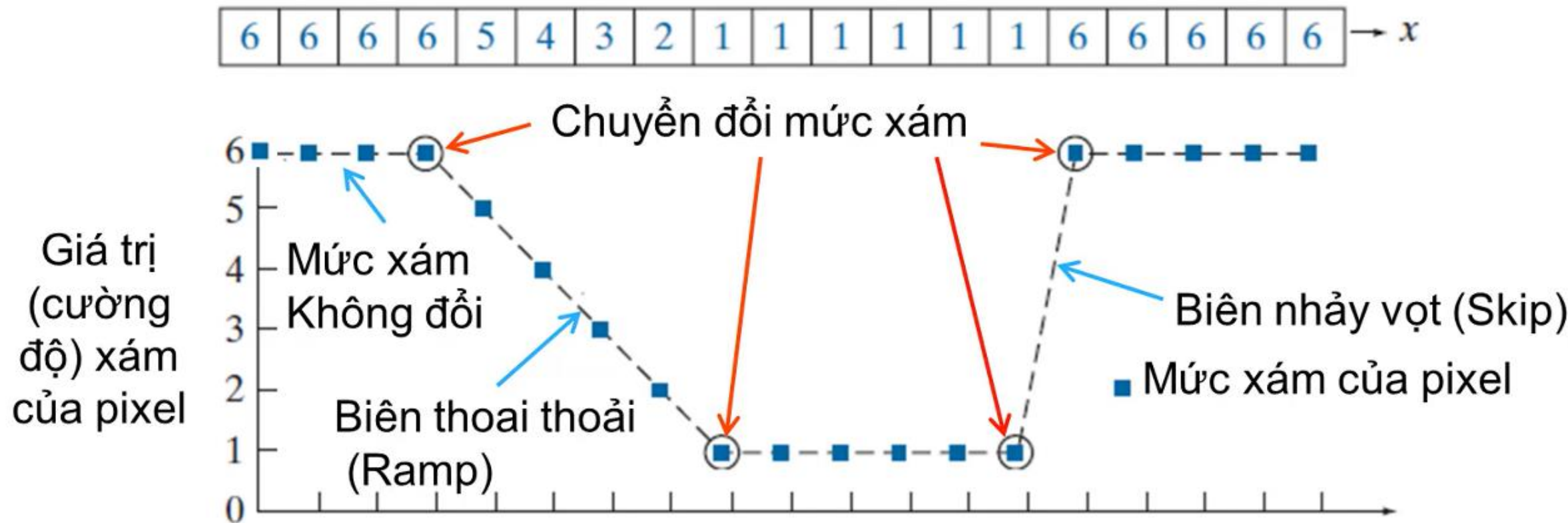
2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian



Đạo hàm bậc 1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

- Bằng 0 trong vùng có mức sáng không đổi.
- Khác 0 tại điểm bắt đầu thay đổi (biên).
- Khác 0 trong vùng biến thoải thoải.

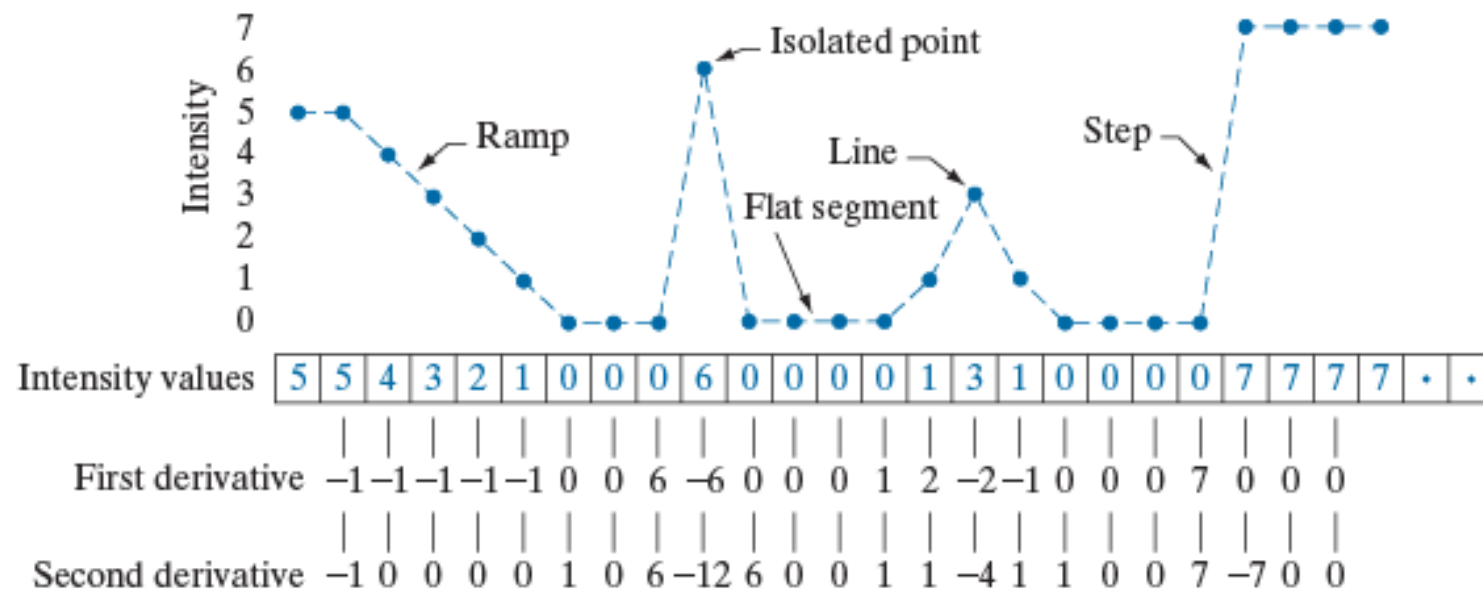
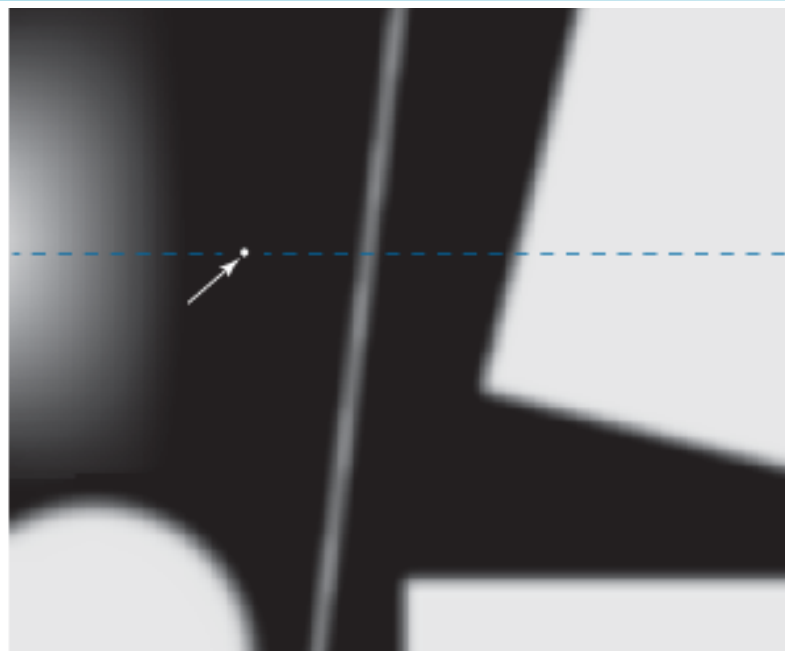
2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian



Đạo hàm bậc 2 0 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 -5 0 0 0

- Bằng 0 trong vùng mức xám không đổi
- Khác 0 tại điểm cuối của mỗi vùng (biên)
- Bằng không trong vùng biên thoải thoải.

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Sử dụng đạo hàm bậc nhất: Gradient G của $f(x,y)$ được tính theo công thức:

$$\text{grad}(f) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} = f(x+1, y) - f(x, y) \\ \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = f(x, y+1) - f(x, y) \end{bmatrix}$$

- Độ lớn của vector là tốc độ thay đổi giá trị tại tọa độ (x,y)

 **nabla**

$$\nabla f(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}\right)^2}$$

- Độ lớn: $\nabla f \approx |G_x| + |G_y|$ Hướng (góc): $\theta = \text{acrtan}\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 1 – Robert cross gradient
- Từ công thức gradient:

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y| = \left[\begin{array}{l} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = f(x+1, y) - f(x, y) \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y+1) - f(x, y) \end{array} \right]$$

- G_x : Sự thay đổi phần tử sau liền kề với phần tử trước theo hướng X
- G_y : Sự thay đổi phần tử sau liền kề với phần tử trước theo hướng Y

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 1 – Robert cross gradient

- Robert đề xuất bộ lọc 2x2:

– Theo đường chéo 1: $G_x = G_{\text{cross1}} = |f(x,y) - f(x+1,y+1)| = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

– Theo đường chéo 2: $G_y = G_{\text{cross2}} = |f(x+1,y) - f(x,y+1)| = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

$f(x,y)$	$f(x+1,y)$
$f(x,y+1)$	$f(x+1,y+1)$

Vùng ảnh

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 1 – Robert cross gradient
- Bộ lọc Roberts Cross Gradient kích thước 3x3

1	0
0	-1

0	1
-1	0

**Bộ lọc
Robert
cross
gradient
2x2**



0	0	0
0	1	0
0	0	-1

0	0	0
0	0	1
0	-1	0



G_{cross1}



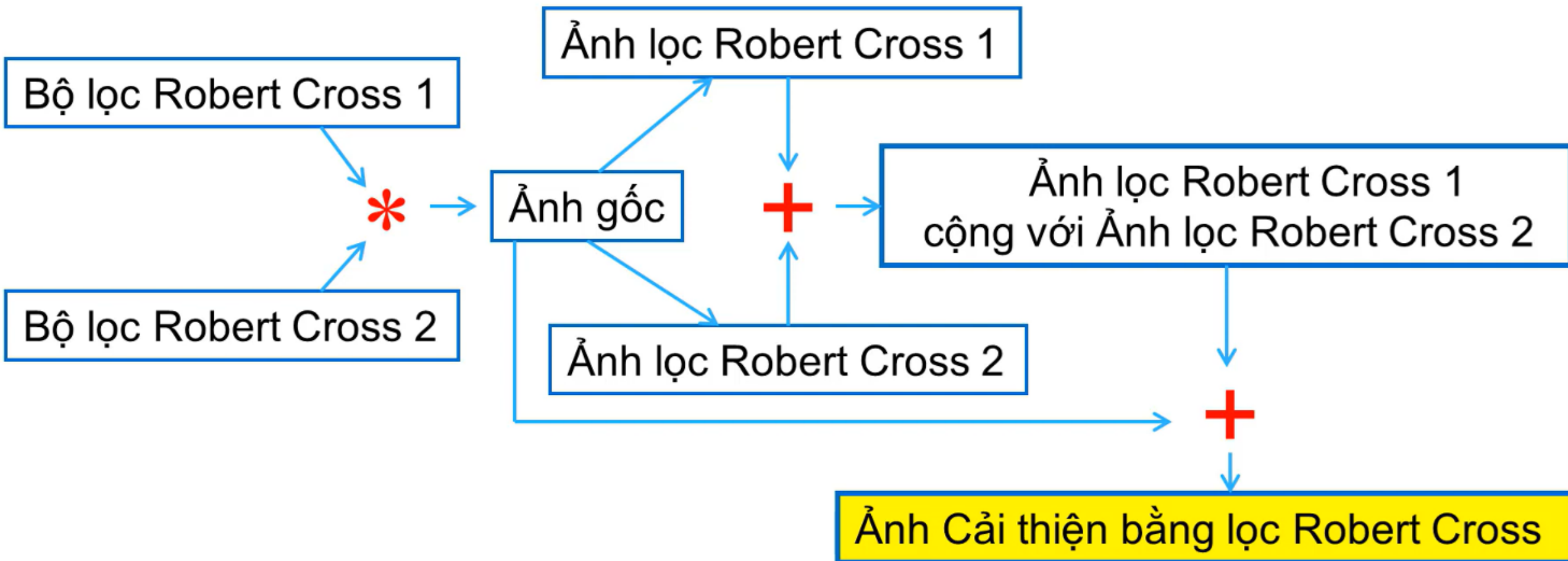
**Bộ lọc
Robert
cross
gradient
3x3**



G_{cross2}

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 1 – Robert cross gradient
 - Các bước thực hiện



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Robert cross gradient
 - Ví dụ



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 1 – Bộ lọc Sobel

$$|G_x| = |f(x-1,y-1) + 2f(x-1,y) + f(x-1,y+1) - f(x+1,y-1) - 2f(x+1,y) - f(x+1,y+1)|$$



1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

$f(x-1,y-1)$	$f(x,y-1)$	$f(x+1,y-1)$
$f(x-1,y)$	$f(x,y)$	$f(x+1,y)$
$f(x-1,y+1)$	$f(x,y+1)$	$f(x+1,y+1)$

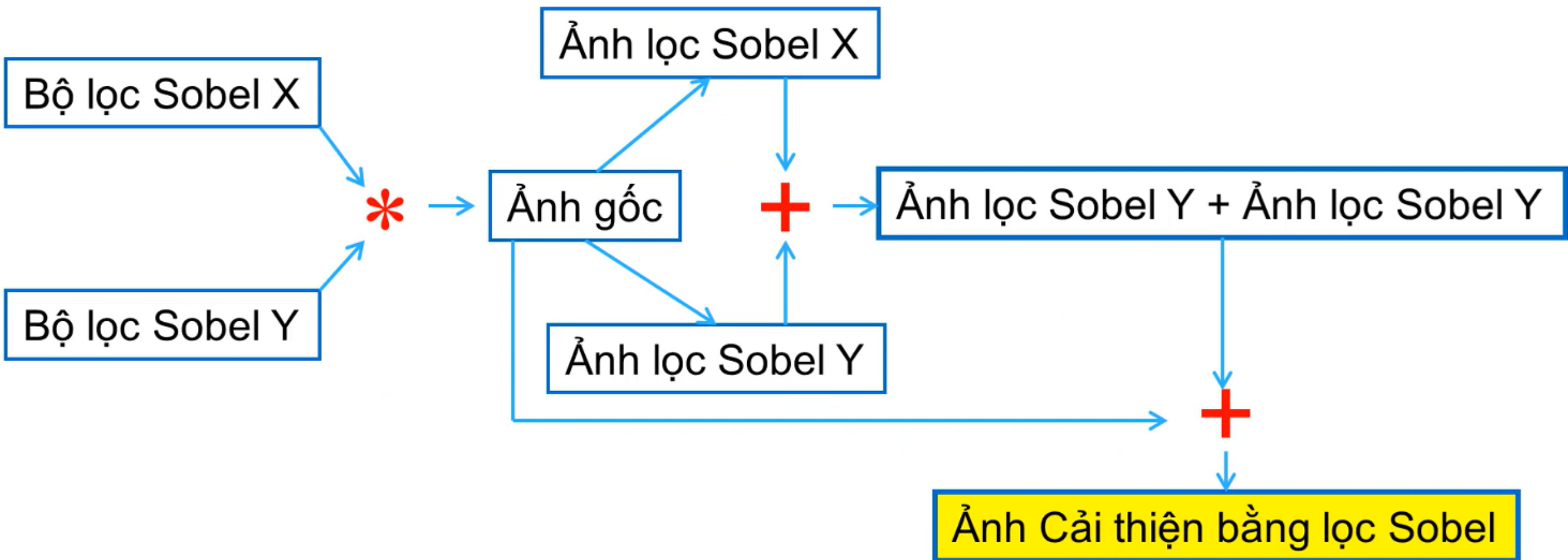
$$|G_x| = |f(x-1,y-1) + 2f(x,y-1) + f(x+1,y-1) - f(x-1,y+1) - 2f(x,y+1) - f(x+1,y+1)|$$



1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 1 – Bộ lọc Sobel
- Các bước thực hiện



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Bộ lọc Sobel
 - Ví dụ



2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian
- Laplacian được định nghĩa như sau:

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial^2 y}$$

- Trong đó đạo hàm riêng bậc 2 theo phương x được định nghĩa như sau:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial^2 x} = f(x + 1, y) + f(x - 1, y) - 2f(x, y)$$

- Và theo phương y như sau:

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial^2 y} = f(x, y + 1) + f(x, y - 1) - 2f(x, y)$$

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian
- Sau khi kết hợp lại ta có:

$$\nabla^2 f = [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)] - 4f(x, y)$$

$f(x-1, y-1)$	$f(x, y-1)$	$f(x+1, y-1)$
$f(x-1, y)$	$f(x, y)$	$f(x+1, y)$
$f(x-1, y+1)$	$f(x, y+1)$	$f(x+1, y+1)$

Vùng ảnh

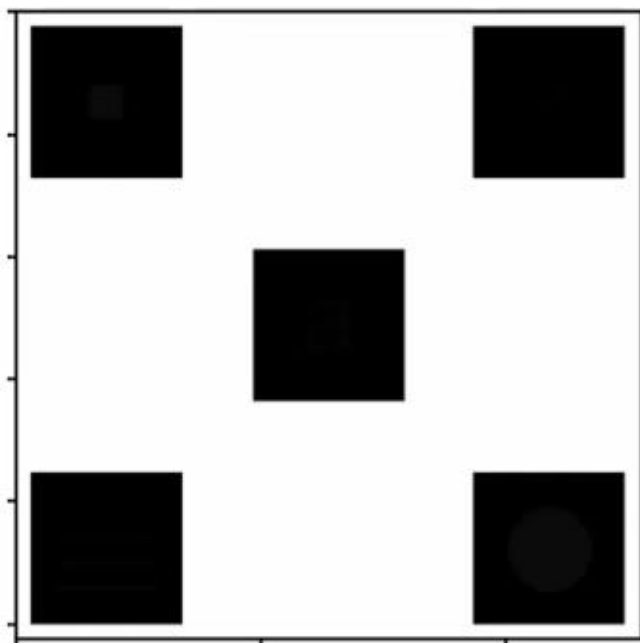
0	1	0
1	-4	1
0	1	0

- Cải thiện ảnh dùng Laplacian $g(x, y) = f(x, y) - \nabla^2 f$

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

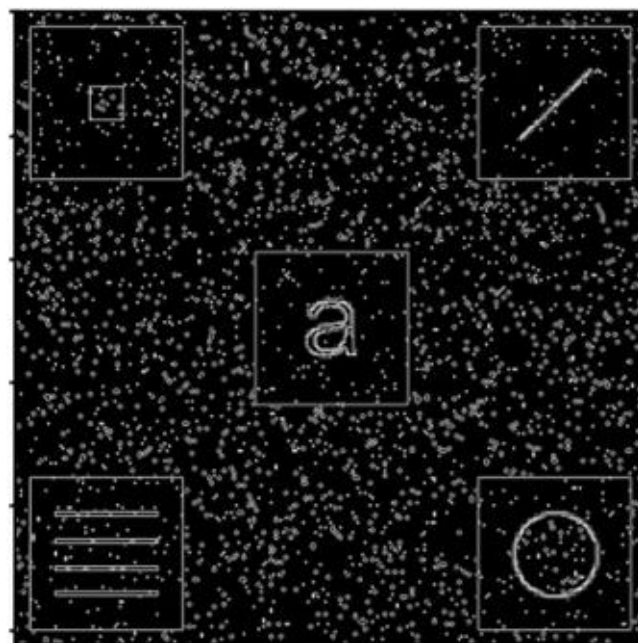
- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian

$$f(x, y) - \nabla^2 f = g(x, y)$$



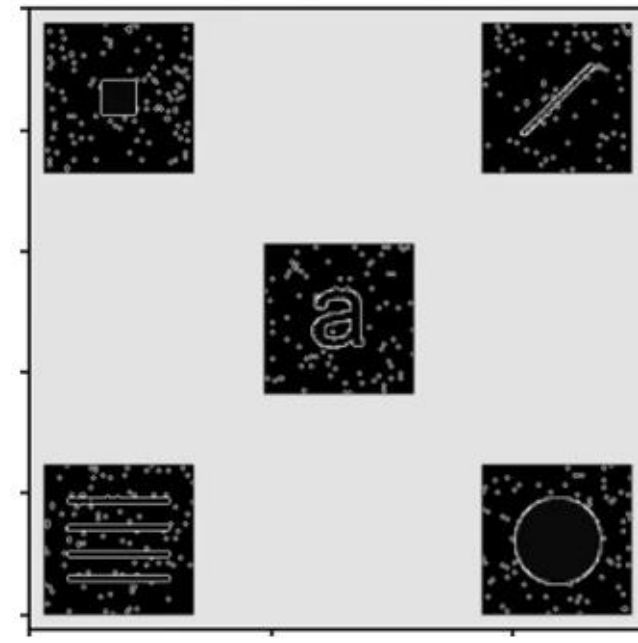
Ảnh gốc

−



Sao khi lọc

=

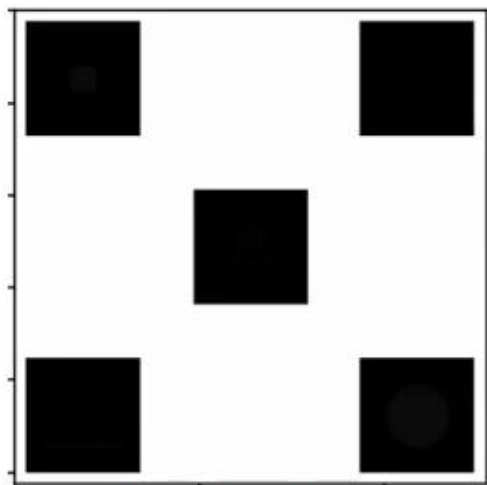


Ảnh sắc nét

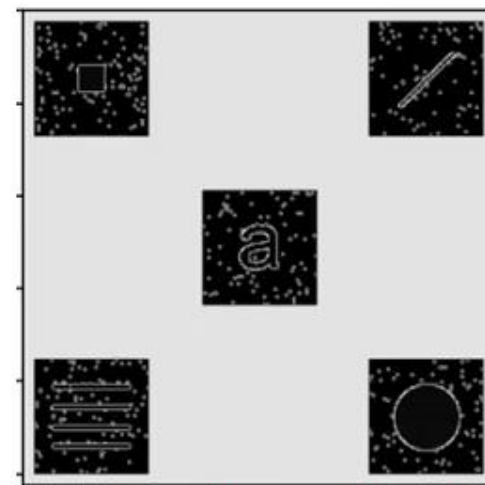
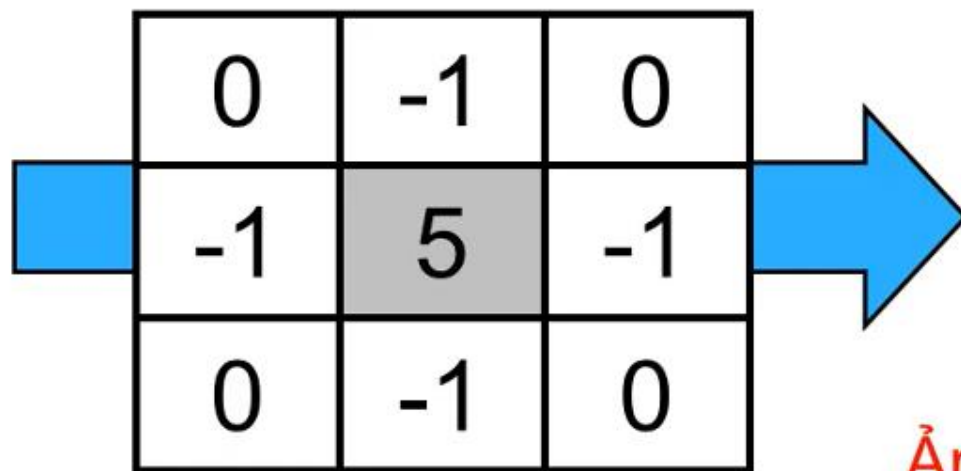
2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian
 - Cải tiến thuật toán

$$\begin{aligned}g(x, y) &= f(x, y) - \nabla^2 f \\&= f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)] \\&= 5f(x, y) - f(x+1, y) - f(x-1, y) - f(x, y+1) - f(x, y-1)\end{aligned}$$



Ảnh gốc



Ảnh kết quả sắc nét (nổi biên)

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian
 - Biến thể 1

$f(x-1,y-1)$	$f(x,y-1)$	$f(x+1,y-1)$
$f(x-1,y)$	$f(x,y)$	$f(x+1,y)$
$f(x-1,y+1)$	$f(x,y+1)$	$f(x+1,y+1)$

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

+

1	0	1
0	-4	0
1	0	1

=

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Bộ lọc chuẩn theo hướng x,y + Bộ lọc theo hướng chéo = Biến thể thứ nhất

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian

- Biến thể 2:
Đổi dấu đạo hàm

$f(x-1,y-1)$	$f(x,y-1)$	$f(x+1,y-1)$
$f(x-1,y)$	$f(x,y)$	$f(x+1,y)$
$f(x-1,y+1)$	$f(x,y+1)$	$f(x+1,y+1)$

← Vùng ảnh

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Bộ lọc chuẩn theo hướng x,y

Đổi dấu đạo hàm



0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Biến thể thứ nhất

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

■ Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian

- Biến thể 3: Đổi dấu của biến thể 1

$f(x-1,y-1)$	$f(x,y-1)$	$f(x+1,y-1)$
$f(x-1,y)$	$f(x,y)$	$f(x+1,y)$
$f(x-1,y+1)$	$f(x,y+1)$	$f(x+1,y+1)$

← Vùng ảnh

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Biến thể thứ 1

Đổi dấu đạo hàm
của biến thể thứ nhất

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Biến thể thứ 3

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian

0	1	0
1	-4	1
0	1	0



1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Biến thể 1

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Biến thể 2

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Biến thể 3

Bộ lọc Laplace chuẩn

0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

Bộ lọc Laplacian đơn giản hóa (Để tạo ra ảnh sắc nét thì không cần lấy ảnh gốc để trừ đi)

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Lọc sắc nét đạo hàm bậc 2 – Bộ lọc Laplacian
 - Ví dụ



Ảnh gốc



Lọc Laplacian chuẩn



Lọc Laplacian biến thể 1

2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian

- Nhận xét:
 - Các đạo hàm bậc 1 thường tạo ra các biên mỏng hơn.
 - Các đạo hàm bậc 2 đáp ứng mạnh hơn với các chi tiết nét, chẳng hạn như những đường mảnh.
 - Đạo hàm bậc 2 tạo ra đáp ứng kép ở bước thay đổi độ sáng.
 - Đạo hàm bậc 2 thường được sử dụng nhiều hơn đạo hàm bậc 1:
 - + Đáp ứng mạnh hơn với các chi tiết nét.
 - + Cài đặt đơn giản hơn.
- Để đạt được kết quả tốt ta phải kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau

- Để hạn chế các lỗi phát sinh do giới hạn dải giá trị của biến số nguyên:
 - Image chuyển về float giải giá trị từ $[0..1]$ trong python ($\text{img}/255.0$)
 - Phép tích chập sử dụng float
 - Sau khi tính toán nhân giá trị ảnh với 255, dùng `numpy.clip` để cắt ngưỡng và chuyển về kiểu dữ liệu `uint8`